# FC 및 iSCSI에 대해 LUN을 설정합니다

ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/san-admin/lun-san-environments-concept.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

FC 및 iSCSI에 대해 LUN을 설정합니다 . . . 1
LUN 지침을 따릅니다 . . . 1
LUN 설정 워크플로우 . . . 1
FCoE에 대한 스위치를 구성합니다 . . . 2
LUN 설정을 위한 사전 요구사항 . . . 3
FC 또는 iSCSI에 대한 라이센스를 확인합니다 . . . 3
iSCSI용 SVM을 구성합니다 . . . 4
FC용 SVM 구성 . . . 4
LUN을 생성하고 igroup에 매핑합니다 . . . 5
특정 호스트에 대해 블록 액세스를 설정합니다 . . . 6
LUN을 네임스페이스로 변환 . . . 6

# FC 및 iSCSI에 대해 LUN을 설정합니다

## LUN 지침을 따릅니다

FC 프로토콜과 iSCSI 프로토콜은 모두 LUN을 사용하여 스토리지를 프로비저닝합니다. LUN을 설정한 후에는 LUN 크기를 늘리거나 줄이는 등의 다양한 관리 작업을 수행할 수 있습니다. 볼륨을 구성하고 적절한 OS 유형을 설정한 후에는 LUN을 설정하는 데 필요한 단계를 완료해야 합니다.

### LUN ID 할당 지침

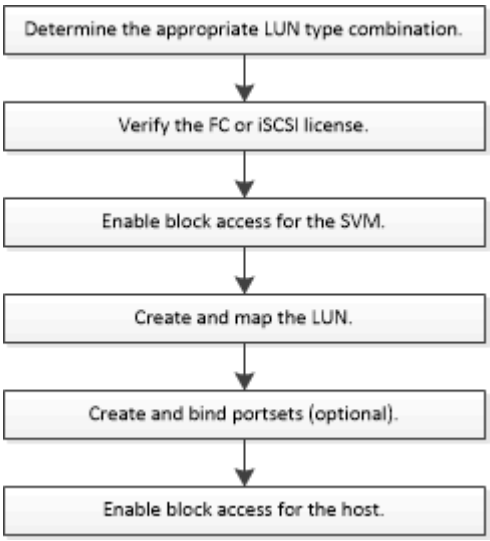
일반적으로 기본 LUN ID는 0으로 시작하고 각 추가 매핑된 LUN에 대해 1씩 증분식으로 할당됩니다. 호스트는 LUN ID를 LUN의 위치 및 경로 이름과 연결합니다. 유효한 LUN ID 번호의 범위는 호스트에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Host Utilities와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

### LUN을 igroup에 매핑하기 위한 지침

- LUN을 하나의 igroup에만 매핑할 수 있습니다.
- igroup을 통해 하나의 특정 이니시에이터에 LUN을 매핑할 수 있습니다.
- 한 개의 이니시에이터를 여러 igroup에 추가할 수 있지만 이니시에이터는 하나의 LUN에만 매핑할 수 있습니다.
- 동일한 igroup에 매핑된 두 LUN에 대해 동일한 LUN ID를 사용할 수 없습니다.
- Igroup 및 포트 세트에 동일한 프로토콜 유형을 사용해야 합니다.

## LUN 설정 워크플로우

LUN을 설정하려면 요구사항에 가장 적합한 LUN 유형을 결정해야 합니다. 그런 다음 일련의 작업을 수행하여 프로토콜 라이센스를 확인하고, 블록 액세스를 사용하도록 설정하고, LUN을 생성 및 매핑하고, 호스트에서 블록 액세스를 설정할 수 있습니다. 선택적으로 포트 세트를 LUN 설정 워크플로우의 일부로 생성 및 바인딩할 수도 있습니다.



## ONTAP에서 이 작업을 수행하는 다른 방법

| 을 사용하여 이 작업을 완료하려면… | 자세한 내용은… |
| --- | --- |
| 재설계된 System Manager(9.7 이상에서 사용 가능) | • "VMware 데이터 저장소에 SAN 스토리지 용량 할당"<br>• "Linux 서버용 SAN 스토리지 용량 할당"<br>• "Windows 서버용 SAN 스토리지 용량 할당" |
| System Manager Classic(9.7 이하에서 사용 가능) | • "VSC를 사용한 ESXi용 FC 구성"<br>• "Red Hat Enterprise Linux용 FC 구성"<br>• "Windows용 FC 구성"<br>• "VSC를 사용한 ESXi용 iSCSI 구성"<br>• "Red Hat Enterprise Linux용 iSCSI 구성"<br>• "Windows용 iSCSI 구성" |

# FCoE에 대한 스위치를 구성합니다

FC 서비스를 기존 이더넷 인프라에서 실행하려면 먼저 FCoE에 대한 스위치를 구성해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SAN 구성이 지원되어야 합니다.

  지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 상호 운용성 매트릭스 를 참조하십시오.

- UTA(Unified Target Adapter)를 스토리지 시스템에 설치해야 합니다.

  UTA2를 사용하는 경우 "CNA" 모드로 설정해야 합니다.

- 통합 네트워크 어댑터(CNA)가 호스트에 설치되어 있어야 합니다.

단계

1. 스위치 설명서를 참조하여 FCoE에 맞게 스위치를 구성하십시오.
2. dCB show 명령을 사용하여 클러스터의 각 노드에 대한 DCB 설정이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

   'run-node node1-command DCB show'

   DCB 설정이 스위치에 구성되어 있습니다. 설정이 잘못된 경우 스위치 설명서를 참조하십시오.

3. FC target port online 상태가 true인 경우 fcoe login이 작동하는지 확인하려면 fcp adapter show 명령을 사용합니다.

   'cluster1::> fcp adapter show-fields node, adapter, status, state, speed, fabric-설정됨, physical-protocol'

   FC 대상 포트의 온라인 상태가 "거짓"인 경우 스위치 설명서를 참조하십시오.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

"NetApp 기술 보고서 3800: FCoE(Fibre Channel over Ethernet) 엔드 투 엔드 구축 가이드"

"Cisco MDS 9000 NX-OS 및 SAN-OS 소프트웨어 구성 가이드"

"Brocade 제품"

# LUN 설정을 위한 사전 요구사항

LUN을 설정하려면 LUN을 생성하고, igroup을 생성하고, LUN을 igroup에 매핑해야 합니다. LUN을 설정하기 전에 시스템이 특정 사전 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 상호 운용성 매트릭스에는 지원되는 SAN 구성이 나와 있어야 합니다.
- SAN 환경은 에 지정된 SAN 호스트 및 컨트롤러 구성 제한을 충족해야 합니다 "NetApp Hardware Universe를 참조하십시오" ONTAP 소프트웨어 버전에 적용됩니다.
- 지원되는 버전의 Host Utilities가 설치되어 있어야 합니다.

  자세한 내용은 Host Utilities 설명서를 참조하십시오.

- LUN 소유 노드와 소유 노드의 HA 파트너에 SAN LIF가 있어야 합니다.

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

"ONTAP SAN 호스트 구성"

"NetApp 기술 보고서 4017: 파이버 채널 SAN 모범 사례"

# FC 또는 iSCSI에 대한 라이센스를 확인합니다

FC 또는 iSCSI를 사용하여 SVM(스토리지 가상 시스템)에 대한 블록 액세스를 활성화하려면 먼저 라이센스가 있어야 합니다.

단계

1. 'system license show' 명령을 사용하여 FC 또는 iSCSI 라이센스가 있는지 확인합니다.

   '시스템 사용권 프로그램'

```
Package           Type    Description           Expiration
 ----------------- ------- --------------------- --------------------
 Base               site    Cluster Base License  -
 NFS                site    NFS License           -
 CIFS               site    CIFS License          -
 iSCSI              site    iSCSI License         -
 FCP                site    FCP License           -
```

2. FC 또는 iSCSI 라이센스가 없는 경우 'license add' 명령을 사용합니다.

   'license add-license-code_your_license_code_'

# iSCSI용 SVM을 구성합니다

## iSCSI를 위한 SVM(Storage Virtual Machine)을 구성하려면 SVM용 LIF를 생성하고 이러한 LIF에 iSCSI 프로토콜을 할당해야 합니다.

iSCSI 프로토콜로 데이터를 제공하는 SVM은 노드당 최소 하나의 iSCSI LIF가 필요합니다. 이중화를 위해서는 노드당 LIF를 2개 이상 생성해야 합니다.

단계

1. SVM이 iSCSI 트래픽을 수신하도록 설정:

   'vserver iscsi create-vserver_vserver_name_-target-alias_vserver_name_'

2. iSCSI에 사용할 SVM을 위한 LIF를 각 노드에서 생성합니다.

   'network interface create-vserver_vserver_name_-lif_lif_name_-role data-protocol data-protocol iscsi-home-node_node_name_-home-port_port_name_-address_netmask netmask'

3. LIF를 올바르게 설정했는지 확인하십시오.

   'network interface show -vserver_vserver_name_'

4. iSCSI가 작동 중이고 해당 SVM의 타겟 IQN이 실행 중인지 확인합니다.

   'vserver iscsi show –vserver_vserver_name_'

5. 호스트에서 LIF에 iSCSI 세션을 생성합니다.

"NetApp 기술 보고서 4080: 최신 SAN 모범 사례"

# FC용 SVM 구성

## FC용 SVM(Storage Virtual Machine)을 구성하려면 SVM용 LIF를 생성하고 이러한 LIF에 FC 프로토콜을 할당해야 합니다.

FC 라이센스가 있어야 하며 활성화해야 합니다. FC 라이센스가 설정되어 있지 않으면 LIF 및 SVM이 온라인 상태로 표시되지만 운영 상태는 'down'입니다. LIF 및 SVM이 작동할 수 있도록 FC 서비스를 설정해야 합니다. SVM의 모든 FC LIF에서 이니시에이터를 호스팅하려면 단일 이니시에이터 조닝을 사용해야 합니다.

NetApp은 각 SVM에서 FC 프로토콜을 통해 데이터를 제공하는 FC LIF를 노드당 1개 이상 지원합니다. 노드당 LIF 2개와 Fabric 2개를 사용해야 하며, 연결된 노드당 LIF 1개가 있어야 합니다. 이는 노드 계층과 패브릭에서 이중화를 제공합니다.

단계

1. SVM에서 FC 서비스 활성화:

'vserver fcp create-vserver_vserver_name_-status-admin up'

2. FC를 지원하는 각 노드에서 SVM에 대해 2개의 LIF를 생성합니다.

   'network interface create-vserver_vserver_name_-lif_lif_name_-role data-protocol fcp-home-node_node_name_-home-port_port_'

   role 매개 변수는 data로, data-protocol 매개 변수는 fcp로 지정해야 합니다.

3. LIF가 생성되었으며 운영 상태가 '온라인'인지 확인합니다.

   'network interface show -vserver_vserver_name__lif_name_'

"NetApp 지원"

"NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴"

클러스터 SAN 환경의 LIF 고려 사항

# LUN을 생성하고 igroup에 매핑합니다

## SAN 환경을 구성하려면 LUN을 생성하고 이니시에이터 그룹(igroup)을 생성한 후 LUN을 igroup에 매핑해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 애그리게이트, 볼륨 및 SVM(스토리지 가상 머신)을 생성한 상태여야 합니다.
- FC 또는 iSCSI에서 블록 액세스를 설정해야 합니다.
- 클러스터의 모든 노드에 SAN LIF가 생성되어 있어야 합니다.

LUN을 생성할 때 LUN OS 유형을 지정해야 합니다. LUN의 실제 크기는 LUN의 OS 유형에 따라 약간 다를 수 있습니다. LUN을 생성한 후에는 LUN OS 유형을 수정할 수 없습니다.

각 LUN의 메타데이터는 포함하는 애그리게이트에서 약 64KB의 공간을 필요로 합니다. LUN을 생성할 때 포함하는 애그리게이트에 LUN의 메타데이터를 위한 충분한 공간이 있는지 확인해야 합니다. Aggregate에 LUN의 메타데이터를 위한 충분한 공간이 없을 경우 일부 호스트에서 LUN에 액세스하지 못할 수 있습니다.

ONTAP 9.4 이하 버전에서 필요한 경우 LUN을 원래 크기의 10배까지 늘릴 수 있습니다. 예를 들어 100GB LUN을 생성하는 경우 해당 LUN을 1,000GB로 확장할 수 있습니다. 최대 LUN 크기인 16TB를 초과할 수 없습니다. 이 제한은 ONTAP 9.5 이상에는 적용되지 않습니다.

> LUN의 실제 최대 크기가 정확히 16TB가 아닐 수 있습니다. ONTAP는 한계치를 약간 낮추어 줍니다.

ALUA(Asymmetric Logical Unit Access)는 LUN 생성 중에 항상 사용하도록 설정됩니다. ALUA 설정은 변경할 수 없습니다.

단계

1. LUN 생성:

   'lun create - vserver vserver_name - volume_volume_name_-lun_lun_name_-size_lun_size_-OSType_lun_OSType_-space-reserve enabled|disabled'

LUN 이름은 255자를 초과할 수 없으며 공백을 포함할 수 없습니다.

호스트 운영 체제가 Windows 2008 이상인 경우 Windows_2008 OSType을 사용하십시오. '예약 속도' 옵션은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 공간이 예약되지 않은 LUN을 사용하려면 '예약 속도' 옵션을 '사용 안 함'으로 설정해야 합니다.

> NVFAIL 옵션은 볼륨에 LUN이 생성될 때 자동으로 활성화됩니다.

2. Igroup 생성:

   'igroup create-vserver_vserver_name_-igroup_name_-protocol fcp|iscsi|mixed-OSType_lun_OSType_-initiator_initiator_name_'

   호스트 운영 체제가 Windows 2008 이상인 경우 Windows_2008 OSType을 사용하십시오.

3. LUN을 igroup에 매핑:

   'LUN 매핑 create-vserver_vserver_name_-volume_volume_name_-lun_lun_name_-igroup_igroup_name_'

4. LUN이 올바르게 구성되었는지 확인합니다.

   'lun show -vserver_vserver_name _'

"디스크 및 애그리게이트 관리"

"논리적 스토리지 관리"

"네트워크 관리"

# 특정 호스트에 대해 블록 액세스를 설정합니다

## 이니시에이터가 타겟에 액세스할 수 있도록 특정 호스트에서 블록 액세스를 설정해야 합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- SVM에서 호스트와 LIF 간 네트워크 연결이 있어야 합니다.
- FC 또는 iSCSI 서비스가 켜져 있고 작동 중이어야 합니다.
- 이니시에이터 그룹(igroup)에 매핑된 LUN이 있어야 합니다.

단계

1. 호스트 설명서의 단계를 따라 특정 호스트에서 블록 액세스를 설정합니다.
2. Host Utilities를 사용하여 FC 또는 iSCSI 매핑을 완료하고 호스트에서 LUN을 검색할 수 있습니다.

"ONTAP SAN 호스트 구성"

# LUN을 네임스페이스로 변환

## ONTAP 9.11.1부터 ONTAP CLI를 사용하여 현재 위치에서 기존 LUN을 NVMe

## 네임스페이스로 변환할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 지정한 LUN에 iGroup에 대한 기존 맵이 없어야 합니다.
- LUN은 MetroCluster에서 구성된 Vserver 또는 SMBC 관계에 있을 수 없습니다.
- LUN은 프로토콜 엔드포인트이거나 프로토콜 엔드포인트에 바인딩되지 않아야 합니다.
- LUN에 0이 아닌 접두사 및/또는 접미사 스트림이 있어서는 안 됩니다.
- LUN은 스냅샷의 일부이거나 SnapMirror 관계의 대상 측에서 읽기 전용 LUN일 수 없습니다.

단계

1. 다음 명령을 입력하여 LUN을 NVMe 네임스페이스로 변환합니다.

   'vserver NVMe namespace convert-from-lun-vserver-lun-path

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.